

13강

서울대학교 통계학과 이재용 교수

베이지안 통계학

일반화선형 회귀모형





목차

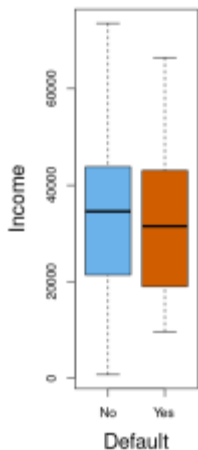
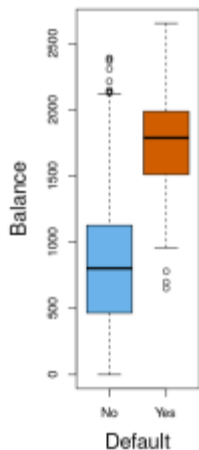
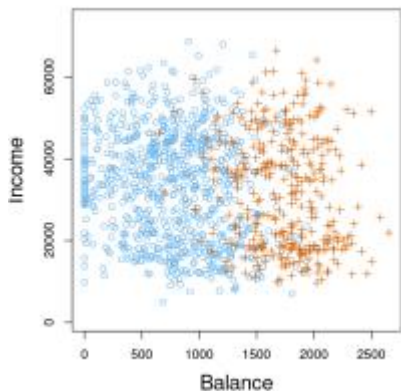
- 01 로지스틱모형
- 02 포아송 회귀모형



01 로지스틱모형

디폴트 자료

- 모의 자료이다.
- 변수는 default, student, (annual) income, (monthly) balance (잔고)가 있다.



* R 코드: 자료 탐색

```
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(gridExtra)
library(Hmisc)
library(GGally)
library(ISLR)
data("Default")
set.seed(9)
idx = sample(1:dim(Default)[1], size=1000)
dft = Default[idx,]
str(dft)
summary(dft)
hist(dft)
dft %>% ggpairs(aes(alpha = 0.4),
color="darkred")
```

로지스틱 회귀모형

□ $Y=1$ 인 확률

$$p(x) = \text{logistic}(\beta_0 + \beta_1 x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x}}$$

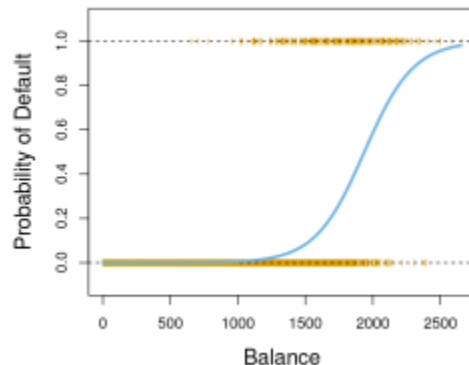
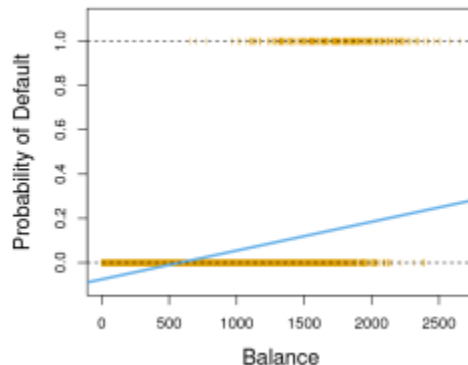
$$\text{logistic}(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$$

□ 오즈(odds)

$$\frac{p(x)}{1 - p(x)} = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$$

□ 로짓(logit)함수

$$\text{logit}(p(x)) = \log \frac{p(x)}{1 - p(x)} = \beta_0 + \beta_1 x$$



로지스틱 모형: 사후표본의 추출

□ 최대가능도 추정량

```
glm.fit=glm(default~balance,
data=dft, family=binomial)
summary(glm.fit)
```

□ JAGS에서 모형 서술

```
library(rjags)
modelstring="
  model {
    for (i in 1:n) {
      y[i] ~ dbern(p[i])
      p[i] <- 1/(1+exp(-z[i]))
      z[i] <- b0 + b1*x[i]
    }
    b0 ~ dnorm(mu0, prec0)
    b1 ~ dnorm(mu1, prec1)

    pr[1] <- 1/(1+exp(-b0-b1*1000))
    pr[2] <- 1/(1+exp(-b0-b1*2000))
  }
"
```

최대가능도추정량을 사전분포의 평균으로,
최대가능도 추정량의 추정오차의 $n*10000$ 배를
사전분포의 분산으로 놓았다.

```
x = dft$balance
y = (dft$default == "Yes")
n = length(y)
mu = summary(glm.fit)$coefficients[,1]
prec = (1/summary(glm.fit)$coefficients[,2]^2)
      /(n*10000)
mu0 =mu[1]; prec0 = prec[1]
mu1 =mu[2]; prec1 = prec[2]

datalist = list('y'= y, 'x'=x, 'n'=length(y), 'mu0'=mu0, 'mu1'=mu1,
'prec0'=prec1, 'prec1'=prec1)
jags <- jags.model(textConnection(modelstring), data = datalist,
n.chains = 1, n.adapt = 100)
post <- coda.samples(jags, c('b0', 'b1', 'pr'), n.iter=10000,
thin=5)

library(dplyr)
library(coda)
library(ggmcmc)
post %>% summary
post %>% ggs %>% ggs_density
post %>% ggs %>% ggs_traceplot
post %>% ggs %>% ggs_autocorrelation
```

02 포아송 회귀모형

□ 자료

살모넬라균이 퀴놀린(방부제의일종, quinoline)의 양에 따라 복귀돌연변이 집락이 몇 개나 생기는지 조사한 자료이다.

Dose	0	10	33	100	333	1000
Plate 1	15	16	16	27	33	20
Plate 2	21	18	33	69	41	42
Plate 3	29	21	33	69	41	42

□ 모형

기존의 이론은 다음의 모형을 제시한다.

$i = 1, 2, \dots, 6, j = 1, 2, 3$ 에 대해,

$$y_{ij} \sim Poi(\mu_i),$$

$$\log \mu_i = \alpha + \beta \log(x_i + 10) + \gamma x_i.$$

혹은

$$\mu_i = e^{\alpha + \beta \log(x_i + 10) + \gamma x_i}.$$

복귀돌연변이 : 돌연변이 유전자가 다시 돌연변이를 일으켜서 원래의 유전자로 돌아가는 것

02 포아송 회귀모형

```
y = t(matrix(c(15, 16, 16, 27, 33, 20, 21, 18, 26, 41, 38, 27, 29, 21, 33, 69, 41, 42), nr=3, byrow=TRUE) )  
x = c(0,10,33,100,333,1000)
```

```
library(rjags)  
modelstring="  
model {  
  for (i in 1:6) {  
    for(j in 1:3) {  
      y[i,j] ~ dpois(mu[i])  
    }  
    log(mu[i]) <- alpha + beta*log(x[i] + 10)  
      + gamma*x[i]  
  }  
  alpha ~ dnorm(0,0.0001)  
  beta ~ dnorm(0,0.0001)  
  gamma ~ dnorm(0,0.0001)  
}  
"
```

```
datalist = list('y'= y, 'x'=x)  
jags <- jags.model(textConnection(modelstring),  
data = datalist, n.chains = 1,  
n.adapt = 100)  
post <- coda.samples(jags, c('alpha', 'beta',  
'gamma', 'mu'), n.iter=10000, thin=5)  
  
library(dplyr)  
library(coda)  
library(ggmcmc)  
post %>% summary  
post[,1:3] %>% ggs %>% ggs_density  
post[,1:3] %>% ggs %>% ggs_traceplot  
post[,1:3] %>% ggs %>% ggs_autocorrelation
```

참고문헌

1. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. An introduction to statistical learning. Springer, 2013.
2. Hoff, P. D. (2009). A first course in Bayesian statistical methods의 9장. Springer Science & Business Media.
3. Lunn, D., Jackson, C., Best, N., Spiegelhalter, D., & Thomas, A.(2012). The BUGS book: A practical introduction to Bayesian analysis. Chapman and Hall/CRC.



수고하셨습니다.

—
감사합니다.

